

TP PHP & SQL : Gestion d'Inventaire (Supabase/Postgres)

1. Contexte du TP

L'ESN pour laquelle vous travaillez souhaite migrer son système de gestion d'inventaire vers une base de données relationnelle **Supabase** (PostgreSQL).

L'objectif est d'implémenter un design pattern **Repository** où chaque fonction est autonome : elle doit récupérer sa propre connexion à la base de données pour exécuter ses requêtes.

2. Architecture de la Base de Données

Créez les deux tables suivantes dans votre base de données postgres sur Supabase. Les identifiants sont gérés automatiquement par le système (SERIAL).

Table : categories

Colonne	Type	Contraintes
id_categorie	SERIAL	PRIMARY KEY
nom_categorie	text	NOT NULL

Table : produits

Colonne	Type	Contraintes
id_produit	SERIAL	PRIMARY KEY
designation_produit	text	NOT NULL
prix_unitaire_produit	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
quantite_produit	INT	DEFAULT 0
id_categorie	INT	FOREIGN KEY (categories.id)

Jeu de données (Aperçu visuel)

 Table : categories

id_categorie	Nom
1	Périphériques
2	Stockage
3	Composants

 Table : produits

id_produit	Désignation	Prix Unitaire	Quantite	id_categorie (Lien)
1	Écran 24 pouces	150.00 €	12	1
2	Souris sans fil	25.00 €	45	1
3	Clavier mécanique	80.00 €	8	1
4	Casque audio	55.00 €	15	1
5	Webcam HD	45.00 €	20	1
6	Serveur NAS	450.00 €	2	2
7	Disque Dur Externe 1To	65.00 €	30	2
8	Carte Graphique RTX	599.00 €	5	3
9	Barrette RAM 16Go	85.00 €	25	3
10	Alimentation 750W	110.00 €	10	3

3. Connexion à la base de données

La logique de connexion est située dans le dossier src :

1. **src/config/database.php** : Paramètres de connexion.
2. **src/database/connexion.php** : Fonction getConnection().

4. Missions (Travail à réaliser)

Pour chaque fonction, vous devez appeler **getConnexion()** à l'intérieur du corps de la fonction.

Dans src/repositories/produits_repository.php

- **Mission 1** : getProduitsAbordables(float \$prixMax): array
 - Retourne les noms des produits dont le prix est inférieur ou égal à \$prixMax.
- **Mission 2** : calculerValeurTotale(): float
 - Retourne la valeur totale du stock (SUM).
- **Mission 3** : getInfosProduit(int \$idCherche): ?array
 - Retourne le tableau associatif d'un produit par son ID.
- **Mission 4** : getProduitMoinsCher(): ?array
 - Retourne le produit le moins cher de l'inventaire.
- **Mission 5** : getSimulationRemise(float \$pourcentage): array
 - Retourne tous les produits avec une colonne calculée prix_solde.
- **Mission 7** : getInventaireDetaille(): array
 - Retourne les produits avec le **nom** de leur catégorie (INNER JOIN).
- **Mission 8** : getNombreProduitsParCategorie(): array
 - Retourne un tableau associatif [id_categorie => nombre_de_produits].

Dans src/repositories/categories_repository.php

- **Mission 6** : getNomCategorie(int \$idCat): string
 - Retrouve le nom d'une catégorie. Retourne **null** si non trouvée.

5. Structure du projet

PROJET-PHP-PDO/

```
└─ src/
    │   └─ config/
    │       └─ database.php
    │   └─ database/
    │       └─ connexion.php
    └─ repositories/
        ├── categories_repository.php
        └── produits_repository.php
```